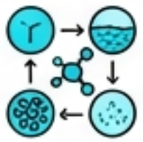
Naturwissenschaften LZK: The Exam Mastery Playbook

Definitive Study Guide for 09.03.2026. Class 1IBK.



Module 1: Materie (Aggregatzustände & Dichte)

- **Aggregatzustände:** Fest, Flüssig, Gasförmig, Plasma.
- **Dichte (ρ = m/V):** Berechnung und Einflussfaktoren.
- **Teilchenmodell:** Bewegung und Anordnung.
- **Schmelz- & Siedepunkte.**
- **Anomalie des Wassers.**

- **Dichte (Density):** Maß für die Masse eines Stoffes pro Volumeneinheit.

⬆ **Tipp:** Einheiten beachten! kg/m³ oder g/cm³.

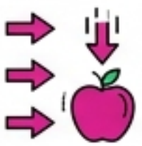


Module 2: Energie & Leitfähigkeit

- **Energieformen:** Potenzielle, Kinetische, Thermische, Elektrische, Chemische.
- **Energieerhaltungssatz.**
- **Wärmeleitung,** Konvektion, Strahlung.
- **Elektrische Leitfähigkeit:** Leiter, Halbleiter, Isolatoren.
- **Ohm'sches Gesetz** (U=R*I).

- **Energie:** Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben.

? **Tipp:** Energieumwandlungsketten beschreiben können.



Module 3: Kräfte & Newtonsche Axiome

- **Kraftbegriff (F, Einheit: Newton N):** Wirkung und Darstellung
- **Newtonsche Axiome:**
  1. Trägheitsprinzip
  2. Aktionsprinzip (F=m*a)
  3. Reaktionsprinzip (Actio=Reactio)
- Gewichtskraft, Reibungskraft, Federkraft

- **Newton's Erstes Gesetz (Trägheit):** Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, solange keine resultierende Kraft auf ihn wirkt.

✓ **Tipp:** Vektoren (Richtung & Betrag) der Kräfte zeichnen üben.



Module 4: Biologie & Nomenklatur

- **Zellbiologie:** Aufbau von Tier- & Pflanzenzellen
- Organellen (Kern, Mitochondrien, Chloroplasten)
- Zellteilung (Mitose & Meiose)
- **Binäre Nomenklatur (Linné):** Gattung & Artname
- **Klassifikationssystem:** Reich, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art

- **Binäre Nomenklatur:** Wissenschaftliches Benennungssystem für Organismen, bestehend aus Gattungsname (großgeschrieben) und Artbeinamen (kleingeschrieben), z.B., Homo sapiens.

★ **Tipp:** Organellen und ihre Hauptfunktionen auswendig lernen.

Made by VSN (VBS Student Network)

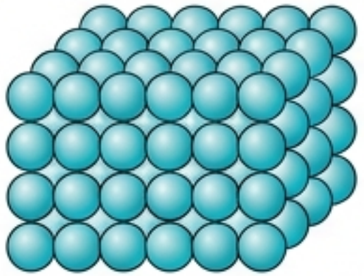
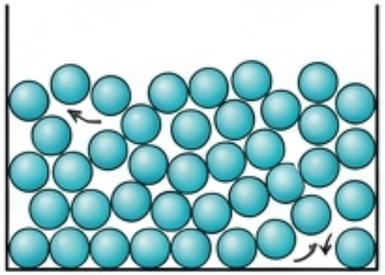
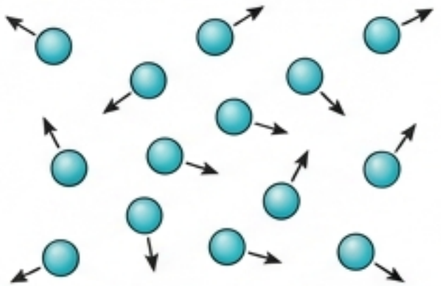
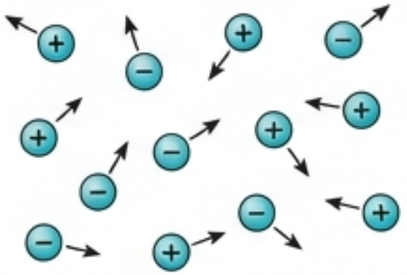
Gemini Notebook

Aggregatzustände [States of matter]

Definition

Ein **Aggregatzustand** beschreibt Form und Volumen eines Stoffes unter bestimmten Druck- und Temperaturbedingungen.

Diagnostic Matrix

Fest (Solid)	Flüssig (Liquid)	Gasförmig (Gas)	Plasmaförmig (Plasma)
Form konstant, Volumen konstant. 	Form variabel (Gefäß), Volumen konstant. 	Form variabel, Volumen variabel. 	Form/Volumen variabel. 

Ü 3.18 Wasser:

Bei normalem Luftdruck (p_0=1013 hPa):

- -30°C -> Fest (Eis)
- 20°C -> Flüssig
- 100°C -> Siedepunkt (Flüssigkeit & Dampf existieren gleichzeitig)
- 130°C -> Gasförmig

Exam Tip Card

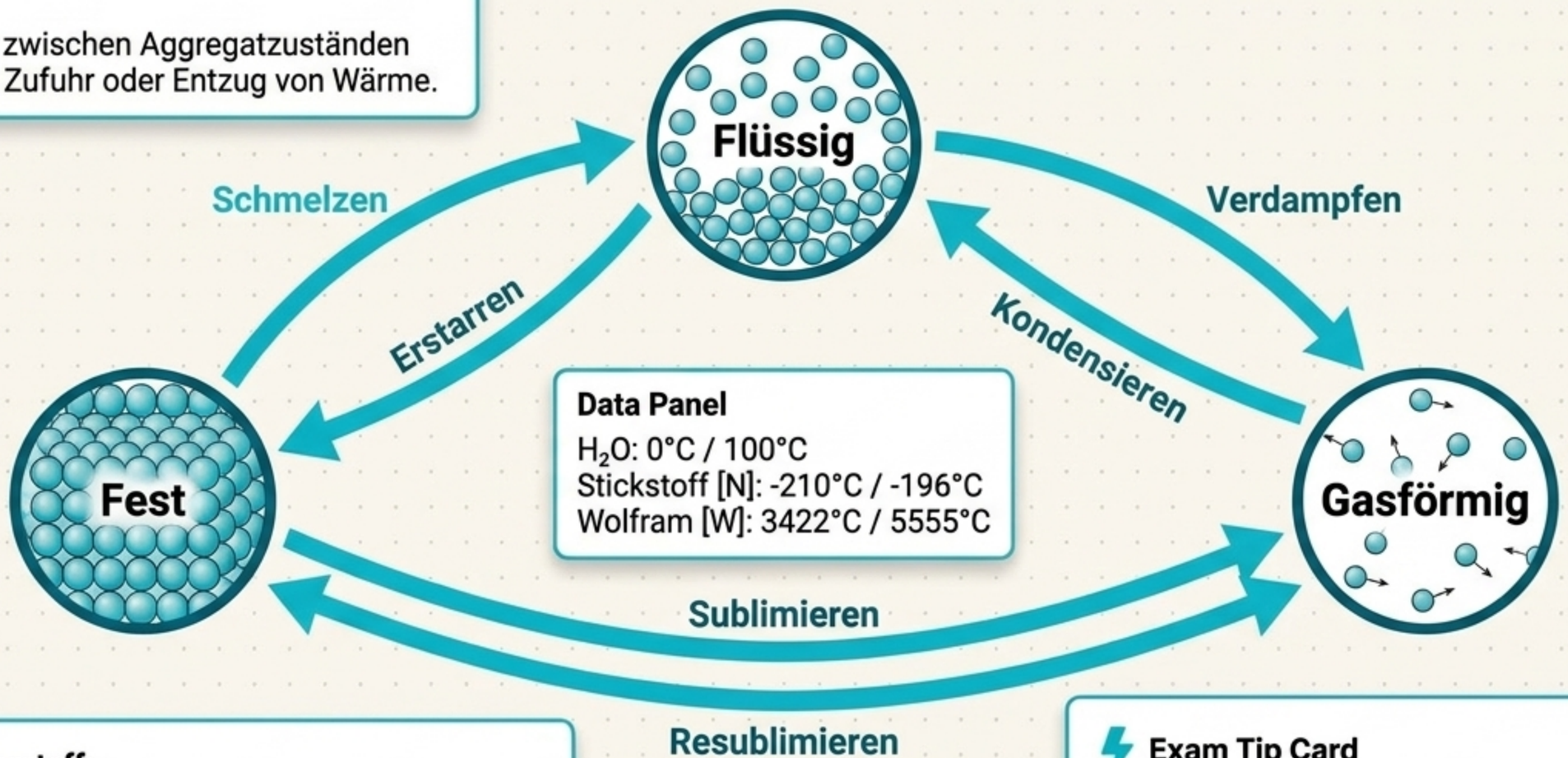
Sieden ist nicht dasselbe wie gasförmig sein!
Am Übergangspunkt (100°C) kommen zwei Phasen gleichzeitig vor.

Gemini Notebook

Zustandsübergänge [Changes of state]

Definition

Der **Wechsel** zwischen Aggregatzuständen erfolgt durch Zufuhr oder Entzug von Wärme.



Data Panel

H_2O: 0°C / 100°C
Stickstoff [N]: -210°C / -196°C
Wolfram [W]: 3422°C / 5555°C

Ü 3.19 Wasserstoff:

Schmelztemperatur -259°C, Siedetemperatur -253°C.
Bei 20°C ist H_2 gasförmig.
Flüssigen Wasserstoff gibt es exakt in der schmalen Zone zwischen -259°C und -253°C.

Exam Tip Card

Helium (He) wird bei normalem Druck (~1 bar) niemals fest! Es ist das einzige Element mit dieser Eigenschaft.

Gemini Notebook

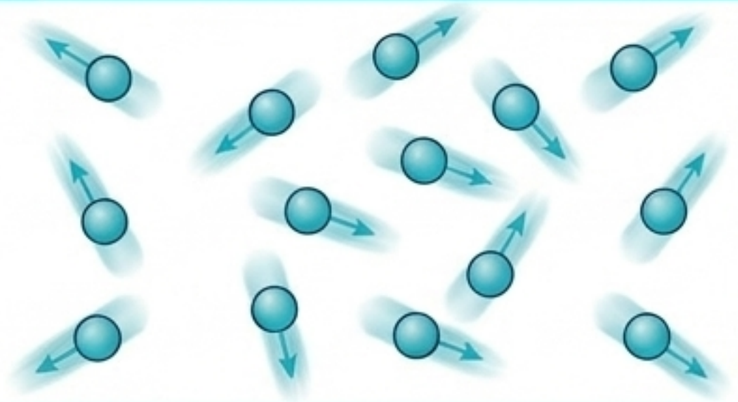
Teilchenmodell & Gasvolumen [Particle picture & Pressure]

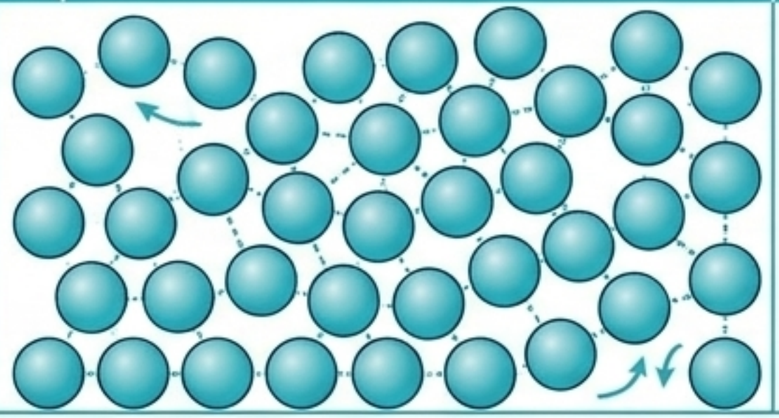
Definition

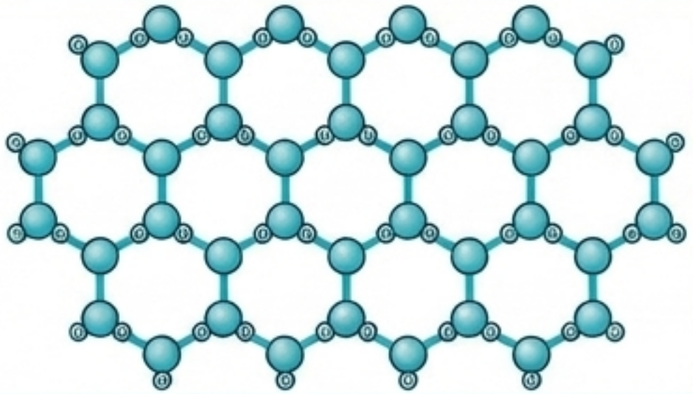
Zustandsänderungen verändern nicht die Teilchen selbst, sondern deren Abstand, Ordnung und Bewegungsenergie.

Ü 3.7 The Particle Dance

1	Wasserdampf	2	Kondensieren	3	Gefrieren







Ü 3.20 Chipspackung auf dem Berg:
Auf einem Berg ist der äußere Luftdruck geringer. Das eingeschlossene Gas in der Packung dehnt sich aus, bis sich die Drücke ausgleichen
-> Die flexible Packung bläht sich auf (Druck-Volumen-Effekt, keine chemische Reaktion).

Exam Tip Card

Die meisten Stoffe werden beim Abkühlen dichter. Ausnahme: Wasser dehnt sich beim Gefrieren in seine hexagonale Struktur aus!

Gemini Notebook

Massendichte [Mass density]

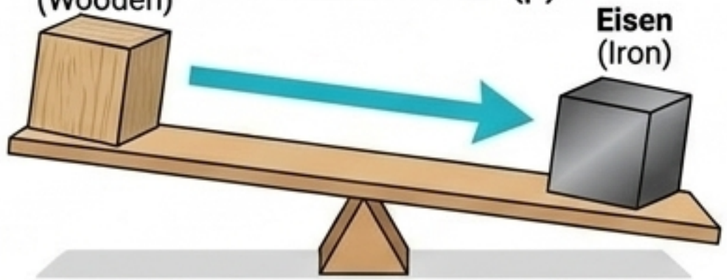
Definition

Massendichte (ρ) ist das Verhältnis der Masse (m) eines Körpers zu seinem Volumen (V).

Visual Balance 1

Visual Balance 1

Gleiches Volumen (V), größere Masse (m) –> Größere Dichte (ρ).

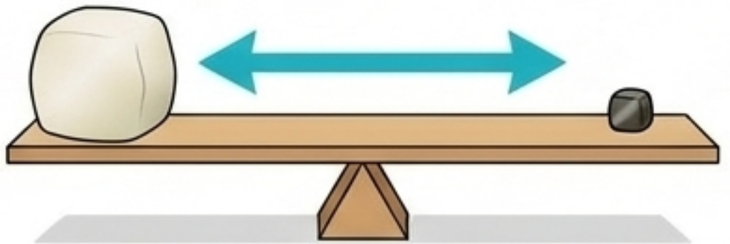


$$\rho = \frac{m}{V}$$

Visual Balance 2

Visual Balance 2

Gleiche Masse (m), kleineres Volumen (V) –> Größere Dichte (ρ).



Ü 3.9 Masse der Raumluft:
Gegeben: Raummaße 9 × 7 × 3,6 m, Dichte der Luft ρ = 1,2 kg/m³.

Schritt 1: Volumen berechnen –> V = 9 · 7 · 3,6 = 226,8 m³.
Schritt 2: Umstellen nach Masse –> m = ρ · V.
Schritt 3: m = 1,2 · 226,8 = 272,16 kg.

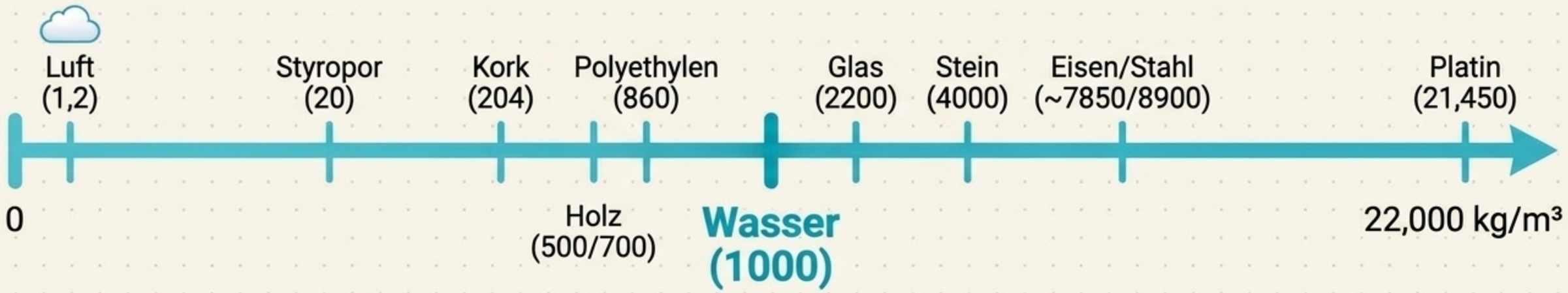
Exam Tip Card

Vor dem Rechnen Einheiten vereinheitlichen!
1 g/cm³ = 1000 kg/m³.
1 dm³ = 1 Liter.

Gemini Notebook

Dichte-Spektrum [Density spectrum]

Definition
Verschiedene Stoffe besitzen bei gleichem Volumen drastisch unterschiedliche Massen.



Ü 3.10 Stahl vs. Styropor (gleiche Masse):
1 dm³ Stahlwürfel (V=0,001 m³) hat m = 7,85 kg.
Styropordichte = 20 kg/m³.

Volumen für 7,85 kg Styropor: V = m / ρ = 7,85 / 20 = 0,3925 m³.
Bei 2 m² Grundfläche: Höhe = 0,3925 / 2 = 0,19625 m = 19,625 cm.

Exam Tip Card

Einheiten-Falle (Ü 3.41)! 0,2 g/dm³ ist identisch mit 0,2 kg/m³ (extrem geringe Dichte). Nimm die Zahlen im Test immer wörtlich, auch wenn sie wie ein Druckfehler wirken!

Gemini Notebook

Leitfähigkeit [Conductivity]

Ein Leiter transportiert Energie oder Teilchen.
Der elektrische Leitwert (G) wird in Siemens (S) gemessen.

Gute Leiter (Metalle)

Transport durch frei bewegliche Elektronen.
Silber (am besten), Kupfer/Aluminium (leichter/günstiger).

Halbleiter (Silizium, Germanium)

Leitfähigkeit steigt bei Erwärmung (Ladungsträger werden freigesetzt).

Nichtleiter / Isolatoren

Leiten extrem schlecht.
Gummi, Glas, Diamant, destilliertes Wasser, Luft.

Ü 3.11 Das Stromkreis-Experiment:

- Stoff in eine Stromkreis-Lücke einsetzen.
- Helles Lämpchen = Guter Leiter (z.B. Alufolie, Büroklammer).
- Schwaches Lämpchen = Mäßiger Leiter.
- Kein Licht = Isolator (z.B. Holz, Gummi-Schuhe, Schokolade).

⚡ Exam Tip Card

Reines, destilliertes Wasser ist ein Isolator! Nur durch gelöste Ionen (Elektrolyte) wird normales Wasser leitfähig.

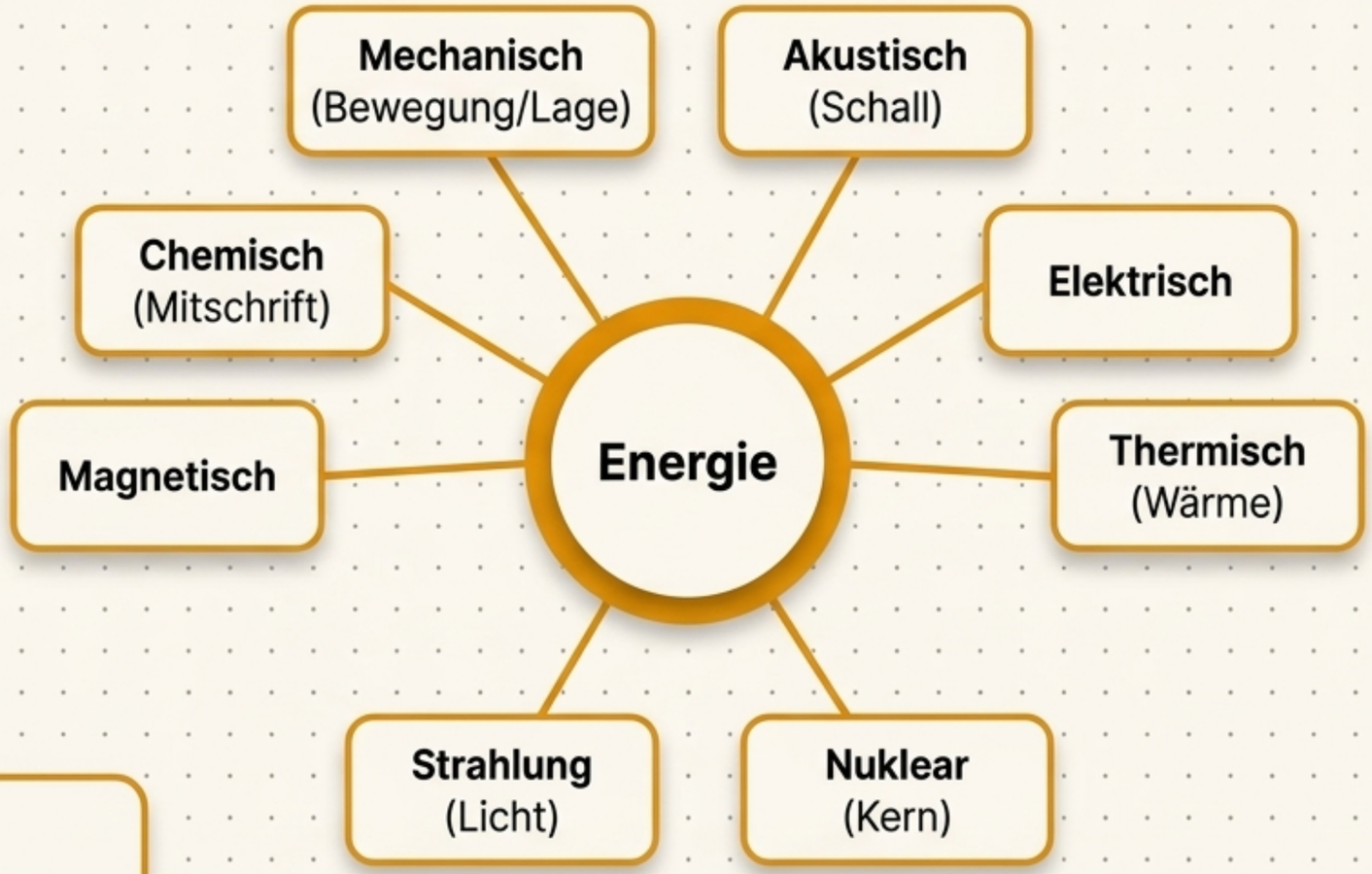
Gemini Notebook

Energieformen [Forms of Energy]

Definition

Energie (E) ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. In abgeschlossenen Systemen bleibt sie erhalten (wird weder erzeugt noch vernichtet).

SI-Einheit: Joule (J).
1 J = 1 Ws = 1 Nm.



Ü 3.15 Welche Energieform?

- Donner -> Akustisch
- Röntgenaufnahme -> Strahlung
- Gedehntes Bungeeseil -> Mechanische Lage-/elastische Energie
- Smartphone ohne Akku -> Elektrische Energie fehlt
- Kompassnadel richtet sich aus -> Magnetisch

Exam Tip Card

Benenne immer den physikalischen Prozess, nicht das Alltagsobjekt. (z.B. Windrad = Mechanische Bewegungsenergie des Windes, die in Elektrische umgewandelt wird).

Gemini Notebook

Stoffeigenschaften & Umwandlung
[Material properties & transformation]

Physikalische und chemische Eigenschaften bestimmen, wie Materialien auf Energie reagieren und wofür sie verwendet werden können.

Ü 3.17 Härtung

Ton (Clay)	→ Thermische Energie (Brennen)	→ Wasser entweicht	→ Dauerhaft hart (irreversibel)
Eisen/Stahl	→ Thermische Energie (Erhitzen) + Rasches Abkühlen (Abschrecken)	→ Veränderte Gefügestruktur (Härtung)	

Ü 3.16 Weitere Stoffeigenschaften identifizieren:

- Härte: Widerstand gegen Ritzen/Eindrücken.
- Elektrische Leitfähigkeit: Fähigkeit, Strom zu transportieren.
- Löslichkeit: Fähigkeit, sich in einem anderen Stoff zu lösen.
- Viskosität: Fließwiderstand einer Flüssigkeit.

Exam Tip Card

1 Joule ist sehr wenig Energie!
Um 1 kg Wasser um 1°C zu erwärmen, benötigt man ca. 4190 J.

Gemini Notebook

Kraft & Vektoren [Force & Vectors]

Definition: Eine Kraft (F) ist eine vektorielle Größe. Sie wird durch ihre Wirkung erkannt.

Grundgleichung: $F = m \cdot a$
Einheit: Newton ($1\ N = 1\ kg \cdot m/s^2$).

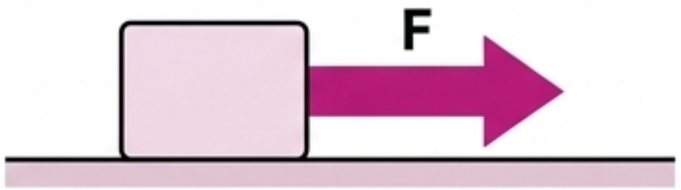
Ü 3.25 & 3.26

Das Newton-Gesetz anwenden:

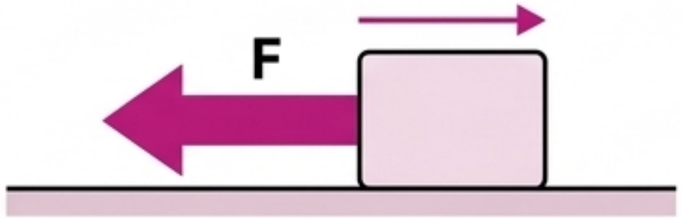
Gegeben: $m = 3\ kg$, $a = 2\ m/s^2$
→ $F = 3 \cdot 2 = 6\ N$.

Gegeben: $m = 10\ kg$.
Für eine Beschleunigung von $0{,}5\ m/s^2$ braucht man $F = 10 \cdot 0{,}5 = 5\ N$.

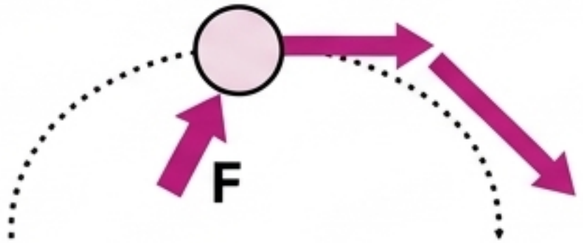
1. Beschleunigen (Speed up)



2. Abbremsen (Slow down)



3. Richtungsänderung (Turn)



4. Verformen (Deform)



Exam Tip Card:

Formel-Dreieck:

$$F = m \cdot a \mid a = \frac{F}{m} \mid m = \frac{F}{a}$$

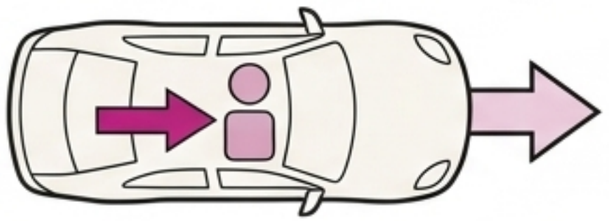
Prüfe immer, ob Masse in kg und Beschleunigung in m/s^2 vorliegt!

Gemini Notebook

1. Newtonsches Axiom: Trägheit [First law: Inertia]

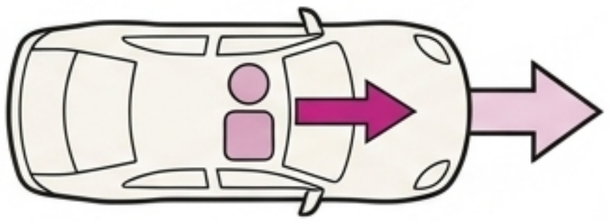
Ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleichförmiger geradliniger Bewegung, solange keine resultierende äußere Kraft auf ihn wirkt.

Gas geben (Accelerating)



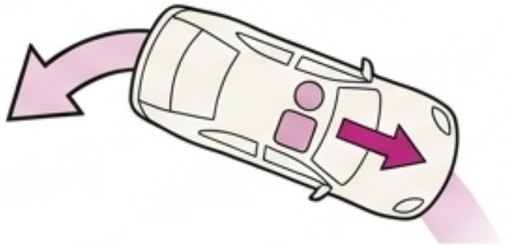
Du wirst in den Sitz gedrückt.

Bremsen (Decelerating)



Du wirst nach vorne geworfen.

Kurve (Turning)



Du wirst nach außen gedrückt.

K 3.13 Graph der Bewegung:
2–3 s (Wird schneller): Resultierende Kraft zeigt in Bewegungsrichtung.
3–4 s (Gleichförmig): Resultierende Kraft ist NULL.
4–5 s (Wird langsamer): Resultierende Kraft wirkt entgegen der Bewegung.

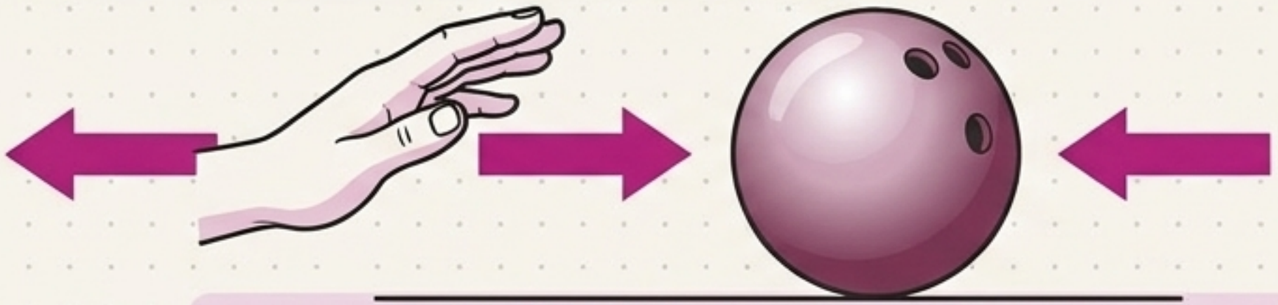
Exam Tip Card
'Trägheit' (Inertia) bedeutet nicht 'langsam' – es bedeutet den sturen Willen von Materie, ihren aktuellen Zustand exakt beizubehalten!

Gemini Notebook

2. & 3. Newtonsches Axiom [Acceleration & Action-Reaction]

2. Axiom: Kraft proportional zur Beschleunigung (F=ma).
3. Axiom (Wechselwirkung): Zu jeder Aktion gibt es eine gleich große, entgegengerichtete Reaktion auf einen anderen Körper.

Aktion: Hand drückt Kugel vorwärts.



Reaktion: Kugel drückt Hand rückwärts.

Note: Die Kräfte heben sich NICHT auf, da sie auf unterschiedliche Körper wirken!

Übungen & Beispiele:
Ü 3.28: "Doppelte Masse braucht für dieselbe Beschleunigung doppelte Kraft." → Richtig.
"Bei gleicher Kraft wird die kleinere Masse weniger beschleunigt."
→ Falsch! (Sie wird stärker beschleunigt).
V 3.5 Federwaagen in Serie: Zieht man mit 5 N an zwei hintereinander geschalteten Federwaagen, zeigen beide 5 N an (Zugspannung wird übertragen, nicht halbiert).

Exam Tip Card
3. Axiom Falle: Aktions- und Reaktionskraft wirken niemals auf denselben Körper.

Gemini Notebook

Gravitationskraft [Gravitational / weight force]

Gewichtskraft (F_G) ist die Anziehungskraft der Erde/eines Himmelskörpers auf eine Masse. $\mathbf{F_G = m \cdot g}$. (Auf der Erde: $g \approx 9{,}81\ m/s^2 \approx 10\ m/s^2$).

Die Masse (m)

Ortsunabhängige Eigenschaft in kg.
Ein 60 kg Mensch hat überall 60 kg.



Die Gewichtskraft (F_G)

Hängt vom Ort ab
(gemessen in N).



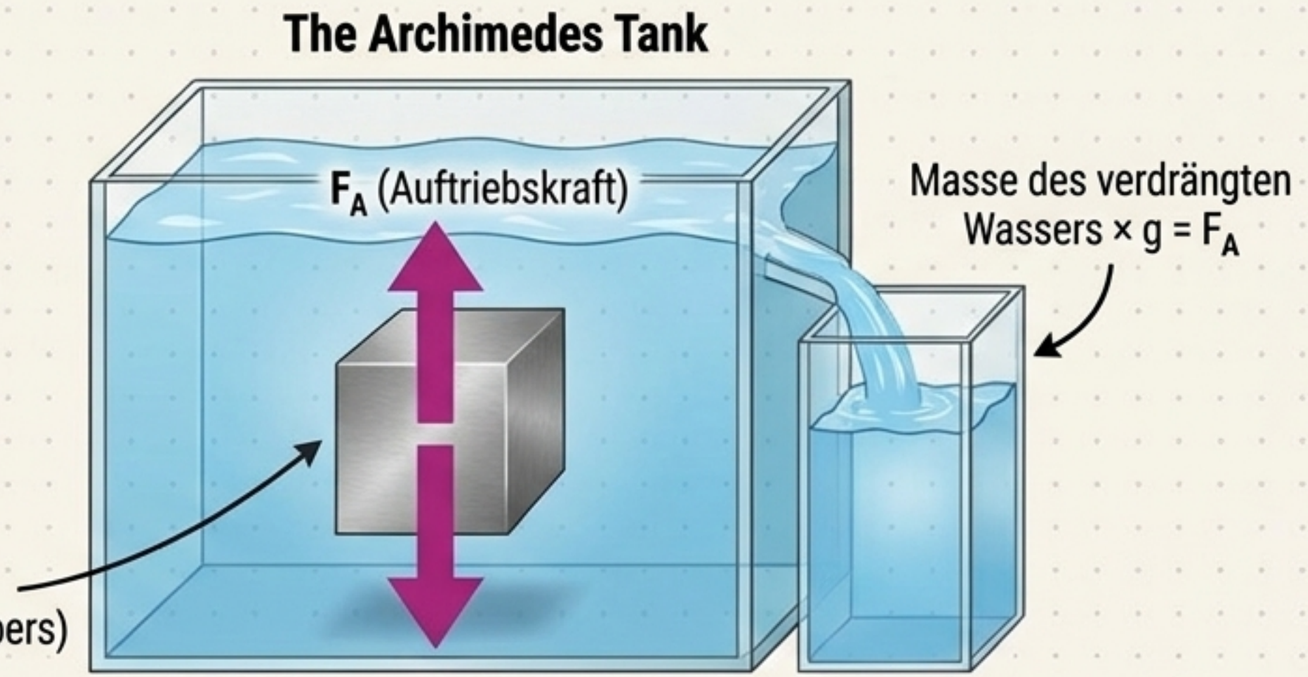
Ü 3.29 Mond vs. Mars:
Erde ($g \approx 9{,}81$): $m = 60$ kg → $F_G \approx 588{,}6$ N.
Mond ($g \approx 1{,}62$): Wie viel Masse braucht man, um hier dieselbe Gewichtskraft (588,6 N) zu erzeugen? $m_P = 588{,}6 / 1{,}62 \approx 363$ kg.
Mars ($g \approx 3{,}71$): $m_P = 588{,}6 / 3{,}71 \approx 159$ kg.
Erkenntnis: Die Masse einer Person ändert sich nicht, aber die gefühlte Schwere.

Exam Tip Card
Umrechnung für Rechnungen
1 kg → 10 N.
10 dag (0,1 kg) → 1 N.
1 g → 0,01 N.

Gemini Notebook

Auftriebskraft [Buoyant force]

Die **Auftriebskraft** (F_A) wirkt der Gewichtskraft in Fluiden entgegen.
Archimedisches Prinzip: Sie entspricht exakt der Gewichtskraft des verdrängten Mediums.
$F_A = \rho_{Medium} \cdot V_{verdrängt} \cdot g$.



Je größer das Volumen oder die Mediendichte (z.B. Salzwasser > Süßwasser), desto größer der Auftrieb.

Ü 3.31 Wasserball & Boje: (g=10)
(a) 10 dm³ (0,01 m³) Ball unter Wasser: $F_A = 1000 \cdot 0{,}01 \cdot 10 = 100$ N.
(b) In Quecksilber ($\rho = 13{,}500$ kg/m³): $F_A = 13{,}500 \cdot 0{,}01 \cdot 10 = 1350$ N.
(c) 50 kg Boje (F_G=500 N) mit 80 L Volumen (F_A=800 N unter Wasser). Da $F_A > F_G$, steigt sie auf und schwimmt, wobei sie nur 50 L Wasser verdrängen muss, um 500 N Auftrieb zu erzeugen.

Exam Tip Card
Vor der Rechnung immer Volumen in m³ umrechnen!
1 dm³ = 1 L = 0,001 m³. 300 ml = 0,3 dm³ = 0,0003 m³ (Ü 3.38).

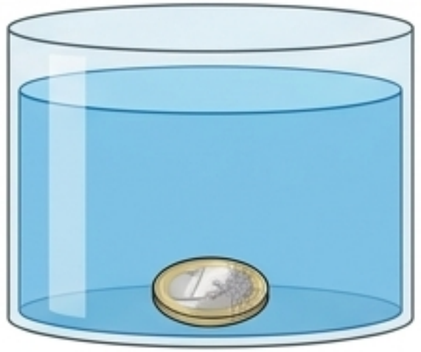
Gemini Notebook

Sinken, Schweben, Steigen, Schwimmen [Archimedes Diagnostic]

Das Verhalten eines Körpers wird durch den Kampf der Vektoren bestimmt: Auftriebskraft (F_A) nach oben vs. Gewichtskraft (F_G) nach unten.

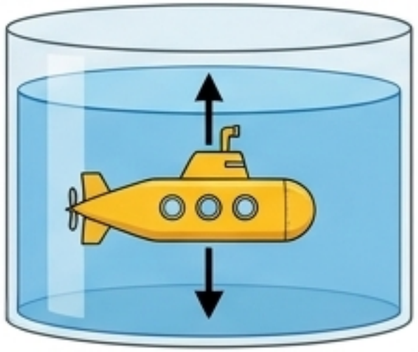
Sinken

$F_A < F_G$
(Körper dichter als Fluid)



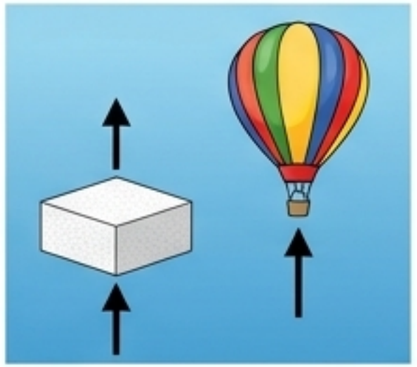
Schweben

$F_A = F_G$
(Gleiche Dichte)



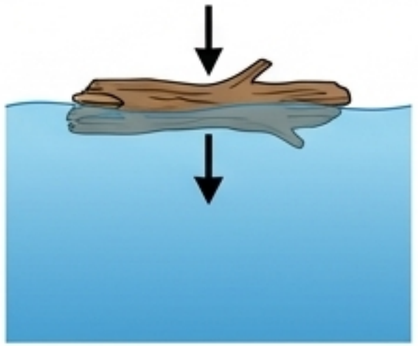
Steigen

$F_A > F_G$
(Körper weniger dicht)



Schwimmen

$F_A = F_G$
an der Oberfläche



Übungen:
Ü 3.32 U-Boot (Schweben): 500 kg -> 5000 N. Zum Schweben muss F_A = 5000 N sein. Benötigtes Volumen: V = F_A / (ρ g) = 5000 / (1000 · 10) = 0,5 m³.
K 3.18 Treibholz (Schwimmen): 10x10x10 cm Würfel, Masse 0,7 kg -> 7 N Gewicht. Verdrängt exakt 0,7 L (0,0007 m³) Wasser, taucht also 7 cm tief ein.

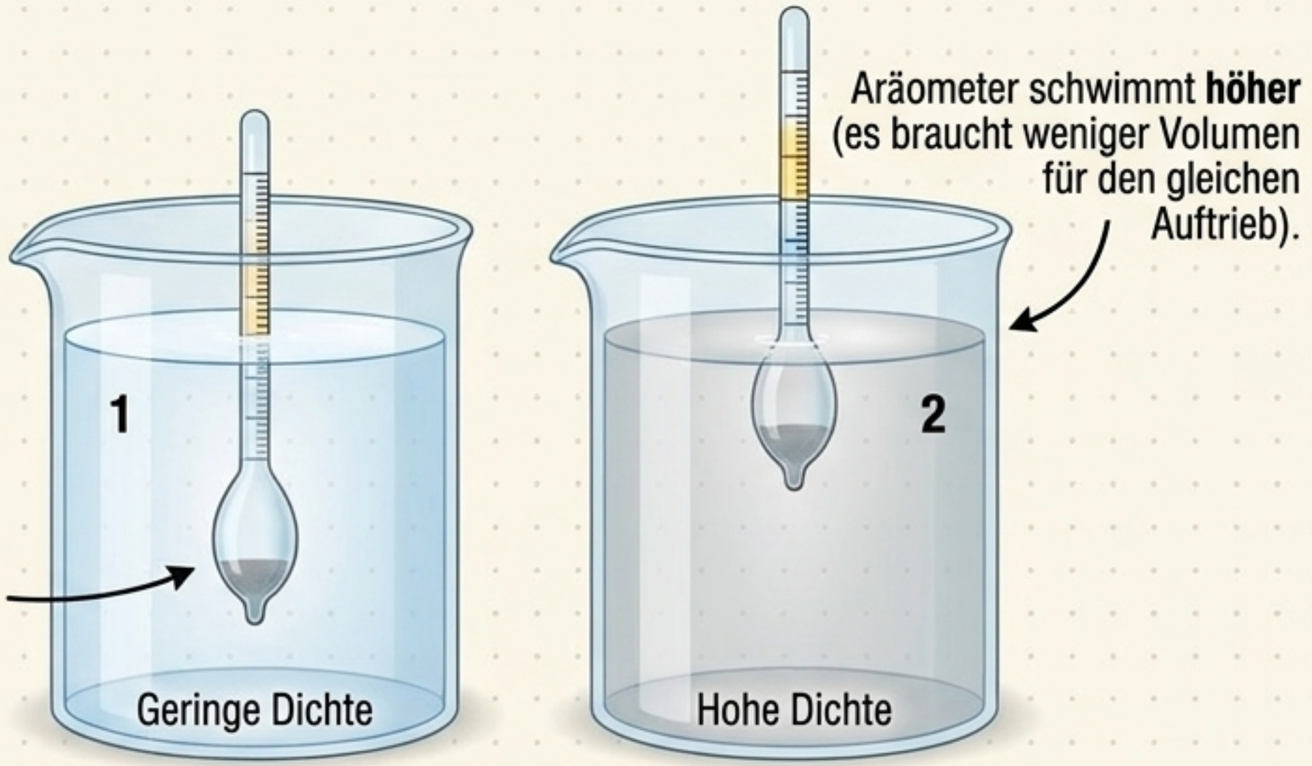
Exam Tip Card

Schwimmen an der Oberfläche bedeutet Kräftegleichgewicht! Der Körper verdrängt nur so viel Flüssigkeit, wie er selbst wiegt.

Gemini Notebook

Aräometer & Dichtemessung
[Hydrometers]

Ein **Aräometer** ist ein Messgerät, das im Gleichgewicht schwimmt ($F_A = F_G$).
Es taucht unterschiedlich tief ein, je nach Dichte der Flüssigkeit.



K 3.12 Aräometer berechnen:
Gesamtvolumen 100 cm^3, Gewichtskraft 0,9 N.
In Wasser ($\rho = 1000$): $V = 0{,}9 / (1000 \cdot 10) = 0{,}00009\ m^3 = 90\ cm^3$.
(90% eingetaucht, 10% ragen heraus).

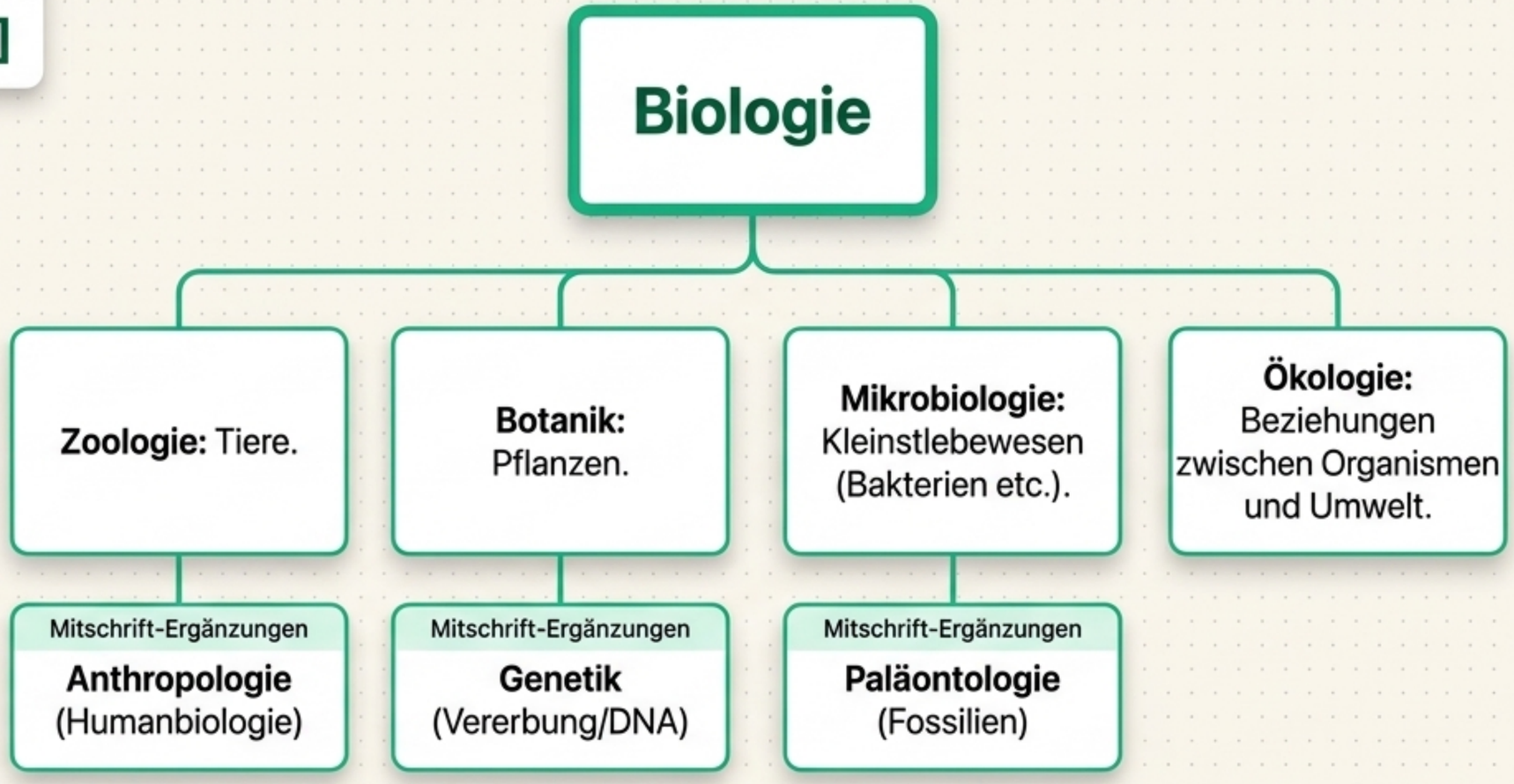
In Zuckerwasser ($\rho = 1050$): $V = 0{,}9 / (1050 \cdot 10) \approx 85{,}7\ cm^3$.
(85,7% eingetaucht, 14,3% ragen heraus).

Exam Tip Card
Merksatz (K 3.14):
Am tiefsten eingetaucht = geringste Flüssigkeitsdichte.
Am höchsten schwimmend = größte Flüssigkeitsdichte!

Gemini Notebook

Biologie & Teilgebiete [Biology & Subdisciplines]

Biologie (griech. *bíos* = Leben, *logie* = Lehre) ist die Naturwissenschaft der **Lebewesen** (Organismen). Untersucht werden **Aufbau, Entwicklung** und **Umweltbeziehungen**.



Methodik der Biologie:

Erkenntnisse werden gewonnen durch **Beschreibung des Aussehens, Verhaltensbeobachtung, Mikroskopie** und **chemische Untersuchungen**.

Exam Tip Card

"Organismus" ist der **wissenschaftliche Fachbegriff** für jedes **Lebewesen**, egal ob Bakterium, Pflanze oder Mensch.

Gemini Notebook

Binäre Nomenklatur [Binomial nomenclature]

Ein weltweit **einheitliches** System zur Benennung von Organismen mit einem zweiteiligen wissenschaftlichen Namen.

Anatomie eines Namens
[Anatomy of a Name]

Gattung (Genus). Mensch. (Immer großgeschrieben). ← *Homo sapiens* → **Art-Epitheton** (Species epithet). Weise. (Immer kleingeschrieben).

Gattung. ← *Vibrio cholerae* → **Art-Epitheton**.

Was passiert, wenn die genaue Art unbekannt ist?
Man verwendet die Abkürzung 'sp.' nach der Gattung.

Beispiel: *Vibrio* sp. (Ein unbekanntes Bakterium der Gattung *Vibrio*).

Exam Tip Card

Schreibweise im Test beachten!
Wissenschaftliche Namen werden kursiv gedruckt. Wenn du sie im Test mit der Hand schreibst, musst du sie zur Markierung unterstreichen!

Gemini Notebook

Kennzeichen des Lebens [Characteristics of life]

Diese Kriterien müssen alle erfüllt sein, um Materie als "lebendig" (Organismus) von "unbelebt" abzugrenzen.

1. Zellen: Einzeller (Bakterien, Amöben) oder Vielzeller (Mensch, Pilz, Pflanze).

2. Stoffwechsel: Aufnahme, chemische Umwandlung, Abgabe (z.B. Fotosynthese -> CO_2 + H_2O zu O_2).

3. Reizbarkeit: Auf Umweltreize reagieren (z.B. Pupillen im Licht).

4. Fortpflanzung: Selbstständig Nachkommen erzeugen / DNA weitergeben.

5. Bewegung: Auch mikroskopisch oder langsam (Pflanzen wachsen zum Licht).

6. Wachstum (Mitschrift): Bei Vielzellern durch Zellteilung.

The 6 Pillars Diagram

(Anwendung in Diagnose-Checkliste auf der nächsten Seite).

Exam Tip Card

Bewegung allein beweist niemals, dass etwas lebt! Nur die vollständige Kombination aller 6 Kennzeichen definiert einen Organismus.

Gemini Notebook

Lebendig vs. Unbelebt [Living vs. Non-living checklist]

Ein einzelnes sichtbares Merkmal (wie Aussehen oder Bewegung) reicht nicht aus, um Leben zu definieren.
Wir wenden die 6 Kennzeichen analytisch an.

The Organism Diagnostic Matrix

Ü 4.1

Kriterium	Echter Elefant (Organismus)	Spielzeugelefant (Unbelebt)
Zellen	✅ Ja (Vielzeller)	❌ Nein (Plastik/Metall).
Stoffwechsel	✅ Ja (Nahrung, Sauerstoff)	❌ Nein (Nutzt evtl. Strom, aber kein Stoffumbau).
Reizbarkeit	✅ Ja (Reagiert auf Geräusche)	❌ Nein (Nur mechanische Schalter).
Fortpflanzung	✅ Ja	❌ Nein.
Wachstum	✅ Ja (Zellteilung)	❌ Nein.
Bewegung	✅ Ja (Selbstständig)	✅ Ja (Aber nur mechanisch durch Räder/Motoren).

Fazit für Ü 4.1:
Obwohl der Spielzeugelefant ähnlich aussieht und sich bewegt (wenn man ihn anschaltet oder schiebt), erfüllt er biologisch kein einziges der echten Lebenskennzeichen.

Exam Tip Card



Du hast das Playbook beendet. Viel Erfolg bei der LZK am 09.03.2026!

Gemini Notebook